

1과목 : 건설기계정비

- 타이어식 로더가 골재장에서 적하작업시 작업성능에 미치는 영향이 가장 적은 것은?
① 원동기 성능 ② 건설기계의 중량
③ 토사의 재질과 량 ④ 타이어의 마모상태
- 어느 디젤기관을 10시간 연속 100PS로 운전한 결과 100ℓ의 연료가 소모되었다. 이 기관의 1시간당 연료 소비량은 몇 g 인가? (단, 연료의 비중은 0.83이다.)
① 83g/ps-h ② 90g/ps-h
③ 75g/ps-h ④ 80g/ps-h
- 크랭크케이스 내의 오일이 연소실내로 유입되어 배기밸브를 통해 배기 다기관으로 유출되는 현상은?
① 블로바이 현상 ② 슬로버링 현상
③ 노킹현상 ④ 채터링 현상
- 도로 포장공사 중 아스팔트 콘크리트를 일정한 두께와 폭으로 퍼주는 장비는 어느 것인가?
① 아스팔트 믹싱 플랜트 ② 아스팔트 스프레더
③ 아스팔트 살포기 ④ 아스팔트 피니셔
- 페라이트 자석식 윈드 와이퍼 모터가 작동하지 않는 원인이 아닌 것은?
① 스위치(Switch)의 불량
② 정류자(Commutator)의 오손
③ 계자 코일(Field Coil)의 불량
④ 전기자 코일(Armature Coil)의 불량
- 저압 타이어(Tire)의 치수를 10.00 - 20 - 10PR 등으로 표시하고 있는데 어느것이 옳은 해석인가?
① 앞숫자의 10.00이란 타이어의 높이를 뜻하고 단위는 cm이다.
② 10PR이란, 사용되는 필요한 타이어 개수(個數)를 말한다.
③ 10.00은 타이어의 외경(外徑), 20은 타이어의 내경을 말한다.
④ 10.00은 타이어의 폭, 20은 타이어의 내경(內徑)을 말한다.
- 다음의 제어 밸브 중 압력제어 밸브가 아닌 것은?
① 릴리프(relief) 밸브
② 스펴(spool) 밸브
③ 리듀싱(reducing) 밸브
④ 시퀀스(sequence) 밸브
- 엔진 밸브의 오버랩을 두는 이유는?
① 배기온도를 낮게 한다.
② 흡기 공기량을 많게 한다.
③ 밸브의 마모를 방지한다.
④ 점화 시기를 지연한다.
- 디젤유의 착화 촉진제로 부적당한 것은?
① 아닐린(C_6H_5N)
② 초산에틸($C_2H_5NO_3$)

- 4에틸납[(Pb(C_2H_5))₄]
- 초산아밀($C_5H_{11}NO_3$)
- 디젤기관의 전자제어 거버너 액추에이터의 구성요소가 아닌 것은?
① 스텝 모터 ② 휘트스톤 브리지
③ 리니어 솔레노이드 ④ DC모터
- 건설기계의 작업장치에서 기관의 동력인출(P.T.O : power take off)은 작업용구를 작동시키기 위한 오일펌프나 윈치(winch)를 구동하기 위해 기관의 동력을 끌어내는 방법이 있다. 다음 중 틀린 것은?
① 플라이 휠 P.T.O ② 크랭크축 앞 P.T.O
③ 변속기 P.T.O ④ 클러치 P.T.O
- 다음은 기중기의 붐각도에 대해 설명한 것이다. 틀린 것은?
① 붐의 각도가 커지면 작업반경은 작아진다.
② 붐의 각도가 커지면 기중 능력은 커진다.
③ 작업 반경이 커지면 기중능력은 작아진다.
④ 화물이 무거울수록 붐길이를 길게하고, 각도는 크게 한다.
- 타이어식 굴삭기가 평탄한 도로를 주행할 때 방향 안정성이 없다. 이때 가장 알맞는 수정 방법은?
① 토인을 조정한다.
② 정의 캐스터로 조정한다.
③ 부의 캐스터로 조정한다.
④ 캠버를 0으로 조정한다.
- 브레이크 드럼의 표준내경이 200.0mm인 것을 편마모 되었으므로 201.0mm로 연삭했다. 이때 라이닝의 두께를 몇 mm의 오버 사이즈로 교체해야 하는가?
① 0.25mm ② 0.50mm
③ 1.0mm ④ 2.0mm
- 모터그레이더의 스케리파이어는 무엇인가?
① 작업 노면을 골라 주는 삽이다.
② 작업 노면을 긁어 파는 쇠스랑이다.
③ 작업 노면과의 충격이 환향휠에 전달되는 것을 감소시키는 장치이다.
④ 삽을 360도 회전 시켜주는 장치이다.
- 디젤기관 연소실 가운데 디젤노크를 가장 일으키기 쉬운 연소실은 어느 것인가?
① 직접 분사식 ② 공기 실식
③ 예연소실식 ④ 와류 실식
- 휠타입 굴삭기에 장착된 콤프레셔에서 생성되는 공기는 어느 계통에 사용되는가?
① 작업장치 계통 ② 환향장치 계통
③ 클러치 계통 ④ 브레이크 계통
- 조속기를 설치한 기관에서 회전수 2000rpm으로 유지하려 한다. 무부하시 2050rpm이고, 전부하시 1900rpm이면, 조속기의 속도변화율은 몇 % 인가?
① 7.89 ② 5.26
③ 2.63 ④ 5

19. 기관의 회전수가 4800rpm, 최고출력 70ps, 총 감속비가 4.8, 뒤 액슬축의 회전수가 1,000rpm, 바퀴의 반지름이 320mm일때 차량의 속도는 얼마인가?
 ① 약 60km/h ② 약 80km/h
 ③ 약 112km/h ④ 약 121km/h
20. 굴삭기가 시동이 되지 않아 정비하고자 한다. 점검 항목으로 잘못된 것은?
 ① 시동모터 키 릴레이 코일로 전원이 공급되고 있는지 확인한다.
 ② 키 스위치 작동 후 솔레노이드의 F단자로 전원이 공급되는지 점검했다.
 ③ 시동모터의 플런저가 작동되지 않아 스테이터 코일의 상태를 점검했다.
 ④ 릴레이로부터 시동모터의 ST단자로 전원이 공급 되는가 확인한다.

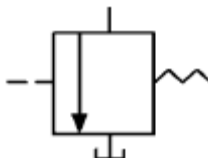
2과목 : 내연기관

21. 2 kg의 공기가 팽창하여 그 체적이 4배로 되었다. 팽창하는 과정 중에 온도는 50℃로 일정하게 유지되었다면 이계가 한 일은 몇 kJ인가? (단, 공기의 기체상수 R= 0.287kJ/kg.K 이다.)
 ① 181.1 ② 201.1
 ③ 237.1 ④ 257.1
22. 디젤노크가 가장 잘 일어나지 않는 형식은?
 ① 직접분사식 ② 예연소실식
 ③ 공기실식 ④ 와류실식
23. 가솔린기관에서 크랭크축의 회전수와 점화진각과의 관계를 설명한 것으로 가장 알맞는 것은?
 ① 크랭크축 회전수의 감소와 더불어 점화진각은 커진다.
 ② 크랭크축 회전수와 점화진각과는 무관하다.
 ③ 크랭크축 회전수에 관계없이 점화진각은 일정하다.
 ④ 크랭크축 회전수의 증가와 더불어 점화진각은 커진다.
24. 가솔린기관과 디젤기관의 차이점을 열거한 것이다. 가장 바르지 않은 것은?
 ① 압축비의 차이 ② 폭발주기의 차이
 ③ 점화방법의 차이 ④ 연소과정의 차이
25. 표준대기압 하에서 운전되는 기관의 체적 효율 η_v 와 충전효율 η_c 와의 관계를 바르게 표시한 식은?
 ① $\eta_c = 0.5\eta_v$
 ② $\eta_c = \eta_v$
 ③ $\eta_c = 1.5\eta_v$
 ④ $\eta_c = 2\eta_v$
26. 다음 중 표면 착화 기관이라고도 부르는 기관은 어느 것인가?
 ① 가솔린 기관 ② 소구 기관
 ③ 디젤 기관 ④ 방켈 기관
27. 흡, 배기 밸브를 사점전에서 열어주는 것을 무엇이라 하는가?

- ① 블로 다운(Blow Down)
 ② 밸브 오버 랍(Over lap)
 ③ 밸브 리드(Lead)
 ④ 랍(lap)
28. 체적효율을 구하려면 반드시 주어져야 하는 값은?
 ① 배기가스의 중량 ② 연료의 분무량
 ③ 연료 공기의 중량 ④ 실제 흡입 공기 중량
29. 블로바이의 설명 중 가장 적합한 것은?
 ① 연소실내에서 신기와 배기가 서로 공존하는 현상
 ② 신기가 연소실에 들어오는 량 만큼 배기가 연소실에서 빠져나가는 현상
 ③ 신기와 배기가 연소실내에서 경계층을 이루고 있는 현상
 ④ 연소실 가스가 피스톤과 실린더 사이로 빠져 나가는 현상
30. 전자제어식 연료분사장치 기관에서 분사노즐의 개방시간은 2~8ms이다. 기본분사량을 결정하는데 필요한 신호는?
 ① 분사노즐의 양정 ② 연료펌프의 크기
 ③ 배터리의 전압세기 ④ 흡입공기량
31. 어느 기관의 도시마력이 100PS, 도시 연료 소비율이 240g/PS-H 이다. 이 기관의 제동마력이 80PS 이라면 제동 연료 소비율은 몇 g/PS-H 인가?
 ① 192 ② 240
 ③ 300 ④ 320
32. 다음 중 윤활유의 주 기능이 아닌 것은?
 ① 밀봉작용 ② 청결작용
 ③ 노킹작용 ④ 기밀작용
33. 다음 중 2행정 사이클 기관에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
 ① 연료 소비율이 크다.
 ② 기관의 마력당 중량이 크다.
 ③ 실린더 벽이 과열되기 쉽다.
 ④ 밸브가 없거나 있어도 그 기구가 간단하다.
34. 가솔린(gasoline) 본래의 색은?
 ① 적색 ② 청색
 ③ 무색 ④ 백색
35. 예연소실식 디젤기관의 분사압력은 대략 몇 kgf/cm²정도 인가?
 ① 160~232 ② 20~47
 ③ 260~300 ④ 80~50
36. 실린더내경 35cm, 행정 25cm, 회전수가 500rpm인 4행정 단실린더 기관의 평균 유효 압력이 5Kgf/cm²이면 그 출력은 몇 [PS]인가?
 ① 55.6 ② 66.7
 ③ 77.8 ④ 85.2
37. 자동차용 기관에서 과급을 하는 주된 목적은?
 ① 흡.배기 소음을 줄이기 위하여

- ② 실린더내 평균 유효압력을 낮추기 위하여
 ③ 기관의 출력을 증대시키기 위하여
 ④ 기관의 윤활유 소비를 줄이기 위하여
38. 브레이턴 사이클의 열효율이 50%라면 압력비 p 는 얼마인가? (단, 비열비 $k=1.4$ 이다.)
 ① 13.75 ② 12.69
 ③ 12.24 ④ 11.32
39. 1사이클 중 열손실이 가장 큰 행정은 어느 것인가?
 ① 흡입행정 ② 압축행정
 ③ 팽창행정 ④ 배기행정
40. 실린더내의 연소가스 온도가 $1,600^{\circ}\text{C}$, 냉각수 온도 80°C , 전열면적 1.458 m^2 인 실린더 기관의 발열량은? (단, 열통과율은 $k=215 \text{ kcal/m}^2\cdot\text{h}^{\circ}\text{C}$ 이다.)
 ① 501,552(kcal/h) ② 476,474.4(kcal/h)
 ③ 238,237.2(kcal/h) ④ 25,077.6(kcal/h)

3과목 : 유압기기 및 건설기계안전관리

41. 기관분해 정비시 냉각수 통로에 잔유물이 많을때 세정 작업을 하는 것은?
 ① 경 유 ② 솔벤트
 ③ 산성액 ④ 수돗물 혹은 증류수
42. 무한궤도식(crawler type) 굴삭기를 트럭에 적재하는 방법으로 안전하지 못한 것은?
 ① 발판 위에서는 장비를 절대로 조향해서는 안 된다.
 ② 작업장치는 반드시 뒤쪽으로 향하게 하고 서서히 발판을 올라간다.
 ③ 적재할 트럭의 주차브레이크를 완전히 작동시키고 바퀴에 고임목을 고인다.
 ④ 좌,우 발판을 트럭 본체의 후미 중심에 좌,우로 균등하게 배열하고 단단히 고정한다.
43. 압축공기를 이용한 공구사용 중 틀린 것은?
 ① 공기건조기를 사용하면 수명이 길어진다.
 ② 압축공기를 이용하여 작업복의 먼지를 털어 낸다.
 ③ 압축공기 탱크의 수분을 정기적으로 배출 시킨다.
 ④ 공구를 사용시는 규정압력 이상이 되지 않도록 주의 한다.
44. 보기와 같은 유압 도면기호는 무슨 밸브를 나타내는가?

 ① 릴리프 밸브 ② 안전밸브
 ③ 시퀀스밸브 ④ 무부하 밸브
45. 잭과 블록의 사용시 맞지 않는 것은?
 ① 잭을 이용하여 장비를 들어올릴때 충분한 용량의 잭을 사용한다.
 ② 장비가 올바르게, 견고한 위치에 잭을 설치한다.
 ③ 잭을 이용하여 장비를 들어 올린 후 견고한 블록을 설치한다.
 ④ 블록이 없을 경우는 잭만을 이용하여 장비를 들어 올린 후 작업한다.
46. 유압 펌프의 특징에 대한 설명으로 틀리는 것은?
 ① 기어 펌프 : 구조가 간단하고 소형이다.
 ② 베인 펌프 : 장시간 사용해도 성능의 저하가 작다.
 ③ 나사 펌프 : 운전이 동적이고 내구성이 작다.
 ④ 피스톤 펌프 : 고압에 적당하고 효율이 좋다.
47. 건설기계 차량의 변속기 점검·정비를 할 때 유의 사항으로 적합하지 않은 것은?
 ① 차량을 잭으로 들어올리고 견고한 스탠드로 받치고 작업한다.
 ② 차량 밑에서 작업을 할 때에는 보안경을 착용하고 작업한다.
 ③ 변속기 어셈블리는 무겁기 때문에 주의해서 취급 하여야 한다.
 ④ 변속기를 조립 할 때에는 중요 부위의 일부 볼트만 규정 토크로 조인다.
48. 유압유의 특성에서 물리적인 것과 화학적인 것이 있다. 다음 중 화학적인 특성인 것은?
 ① 점도지수 ② 밀도
 ③ 유동점 ④ 산화안정성
49. 모방 선반의 유압 장치에서 오일 탱크의 유온이 상승하였다. 다음 유온 상승의 주된 원인이 아닌 것은?
 ① 회로내 압력 손실이 증가하였다.
 ② 탱크 용량이 지나치게 크다.
 ③ 제어 밸브의 허용용량이 부족하다.
 ④ 냉각기가 고장나 있다.
50. 다음 중 안전사고의 원인으로 인적요인이 아닌 것은?
 ① 작업방법의 잘못 ② 근로조건
 ③ 신체조건 ④ 작업환경
51. 다음은 축압기에 관한 설명이다 틀리는 것은?
 ① 간헐적이고 순간적인 운동에 대해 저축한 에너지를 방출한다.
 ② 펌프의 맥동 압력을 발생하도록 도와준다.
 ③ 축압기를 사용해도 유효하게 할 수 있는 작업량에는 변함이 없다.
 ④ 완충 작용을 할 수 있다.
52. 방향제어 밸브 중 파일럿 작동형 체크밸브와 함께 유압작업 요소의 중간 정지에 사용하는 밸브로 가장 적합한 것은?
 ① ABT 점속형 밸브 ② PAB 점속형 밸브
 ③ PT 점속형 밸브 ④ 연결구 카운터 밸브
53. 디젤기관의 압축압력을 점검할 때 안전에 관한 사항으로 가장 적합한 것은?
 ① 기관 점검시 회전하는 물체에 손이나 옷자락이 닿지 않도록 한다.
 ② 압축압력 측정시 측정하지 않는 실린더의 점화플러그 홀은 열려있는 상태로 한다.

- ③ 점화 1차 회로는 연결한 상태로 압축압력을 측정한다
 ④ 압축압력을 정확하게 읽기 위하여 압력계를 눈에 가까이 한다.

54. 건설기계의 연료탱크 작업 후 탱크에 연료를 가득 채우는 이유는?

- ① 수분응축을 최소화하기 위해
 ② 최대의 수분응축을 위해
 ③ 빠른 작업교대를 위해
 ④ 많은 연료확보를 위해

55. 내경 50mm인 유압실린더에 의해 1500kgf의 추력을 발생시키려고 할 때 필요로 하는 최소유압은 몇 kgf/cm²인가?
 (단, 피스톤의 자중, 마찰 등은 무시하고 복귀유의 압력은 0으로 한다.)

- ① 64.25 ② 76.53
 ③ 87.64 ④ 92.82

56. 유압 응용 장치에서 오일의 팽창 및 수축을 이용한 경우에 해당되는 것은?

- ① 진동 개폐 밸브 ② 쇼크 업소버
 ③ 유압 프레스 ④ 토크 컨버터

57. 다음 중 실린더만으로 전후진 양방향의 힘과 속도가 같은 실린더는?

- ① 양로드식 복동실린더 ② 텔레스코픽 실린더
 ③ 램형 실린더 ④ 디지털 실린더

58. 가스용접점에 사용되는 고압가스 용기의 안전한 취급사항이 아닌 것은?

- ① 용기의 온도는 40 °C 이하로 유지시킨다.
 ② 빈용기와 충전된 용기는 확실히 구별하여 보관한다.
 ③ 아세틸렌 용기는 가능하면 눕혀놓고 사용한다.
 ④ 운반 및 이동시는 밸브를 완전히 잠그고, 캡을 확실하게 고정한다.

59. 다음은 무거운 물건을 옮길때 사용하는 굴림대 사용방법에 대하여 설명하였다. 맞는 것은?

- ① 우천시 굴림대 밑에 자갈을 뿌린다.
 ② 운반속도는 최고속도를 유지한다.
 ③ 굴림대는 운반물보다 양측으로 30cm정도 나오게한다.
 ④ 굴림대의 간격은 30~50cm로 설치한다.

60. 유압장치의 주요 구성 요소가 아닌 것은?

- ① 유압 동력 장치 ② 유압 제어 밸브
 ③ 유압 부하 ④ 유압작동기 및 배관

4과목 : 일반기계공학

61. 단판 마찰클러치의 접촉면 평균 지름이 80 mm, 전달 토크 494 kgf·mm, 마찰계수 0.2 인 경우에 토크를 전달시키려면 몇 kgf의 힘이 필요한가?

- ① 44.8 ② 51.8
 ③ 61.8 ④ 73.8

62. 300 rpm으로 2.5 kw를 전달시키고 있는 축의 비틀림 모멘트는 몇 kgf·mm인가?

- ① 5240 ② 7120
 ③ 8120 ④ 2420

63. 주물에서 기공(blow hole)의 유무를 검사하는 방법이 될수 없는 것은?

- ① 자기 탐상법 ② 형광 탐상법
 ③ 초음파 탐상법 ④ 방사선 탐상방법

64. 다음 중 마찰 클러치의 장점이 아닌 것은?

- ① 주동축의 운전 중에도 단속이 가능하다.
 ② 무단변속에도 적은 충격으로 단속시킬 수 있다.
 ③ 토크가 걸리면 미끄럼이 일어나 안전장치의 작용을 한다.
 ④ 클러치의 재료는 온도상승에 의한 마찰계수 변화가 커야 한다.

65. 지름 20mm의 드릴로 연강 판에 구멍을 뚫을 때, 회전수가 200rpm 이면 절삭속도는 약 몇 m/min 인가?

- ① 12.6 ② 15.5
 ③ 17.6 ④ 75.3

66. 금속재료의 시험에서 인장시험에 의해서 산출하는 것이 아닌 것은?

- ① 항복강도 ② 연신율
 ③ 단면수축율 ④ 피로강도

67. 사용하는 측정기의 최소 측정단위가 1 μm이면 몇 mm까지 측정이 가능한가?

- ① 1/100 ② 1/1000
 ③ 1/10000 ④ 1/1000000

68. 강판의 두께 12 mm, 리벳의 지름 20 mm, 피치 50 mm의 1줄 겹치기 리벳이음에서 1피치 당 하중이 1,200 kgf 일 경우, 강판의 인장응력은 몇 kgf/mm² 인가?

- ① 3.33 ② 6.42
 ③ 7.53 ④ 8.61

69. 다음 중 나사산 단면이 3각형 형태가 아닌 것은?

- ① 미터나사 ② 화이트드나사
 ③ 유니파이나사 ④ 애크미나사

70. 건설차량, 산업 건설 기계, 산업차량, 트랙터, 콤팩트 등에 사용되는 펌프로 구조가 소형이며 간단하고 가격도 싸다. 다만 가변 용량이 곤란하며 누설이 많아 최고 압력이 7 MPa 이하인 펌프는 어느 것인가?

- ① 베인펌프 ② 기어 펌프
 ③ 피스톤 펌프 ④ 다단펌프

71. 펌프운전시 출구와 입구의 압력변동이 생기고 유량이 변하는 현상을 무엇이라고 하는가?

- ① 수격현상 ② 공동현상
 ③ 서징현상 ④ 유체 고착현상

72. 4 m/sec의 속도로 회전하는 펌벨트의 긴장축의 장력을 114 kgf, 이완축 장력을 45 kgf이라 하면 전달 동력은 약 몇 마력(PS) 인가?

- ① 2.7 ② 3.7

③ 4.5

④ 6.1

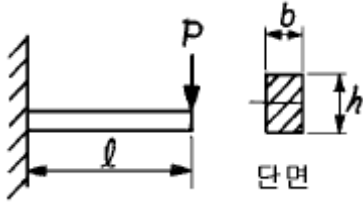
73. 다음 중 시효경화(時效硬化)가 가장 잘 일어나는 금속은?

- ① Y 합금 ② 두랄루민
③ 배빗 메탈 ④ 고속도강

74. 다음 전기용접봉의 피복재중 내균열성이 가장좋은 것은?

- ① 철분산화철계 ② 저수소계
③ 일미나이트계 ④ 고산화티탄계

75. 그림과 같은 4각형 단면의 외팔보에 발생하는 최대 굽힘 응력은 어느 식으로 표시되는가?



- ① $\frac{12\ell}{bh^2}$
② $\frac{6p\ell}{b^2h}$
③ $\frac{6p\ell}{bh^2}$
④ $\frac{12p\ell}{b^2h}$

76. 체인의 원동차 잇수(Z_1)가 30개, 회전수(N_1) 300 rpm이고, 종동차 잇수(Z_2)가 20개일 때 종동차의 회전수(N_2)와 종동차의 속도(V_2)는 각각 얼마인가? (단, 종동차의 피치는 15 mm 이다.)

- ① $N_2=450$ rpm, $V_2=2.25$ m/s
② $N_2=400$ rpm, $V_2=2$ m/s
③ $N_2=450$ rpm, $V_2=2.75$ m/s
④ $N_2=400$ rpm, $V_2=2.5$ m/s

77. 안지름이 1 m인 압력용기에 5 kgf/cm² 의 내압이 작용하고 있다. 압력용기의 뚜껑을 18개의 볼트로 체결 할 경우 볼트의 지름은 얼마로 설정해야 하는가? (단, 볼트 지름 방향의 허용인장응력을 1000 kgf/cm² 이고, 볼트에는 인장하중만 작용한다.)

- ① 16.7mm, M18 ② 21.7mm, M22
③ 26.7mm, M27 ④ 31.7mm, M33

78. 다음 중 반동수차가 아닌 것은?

- ① 프란시스 수차 ② 프로펠러 수차
③ 카플란 수차 ④ 펄톤수차

79. 펌프에서 관의 길이 ℓ [m], 마찰계수 f , 유체의 평균 유속 V [m/sec]일때 관의 마찰 손실수두 h_f 를 구하는 식은? (단, 관은 한변이 b [m]인 정사각형이며, R_h 는 수력 반지름이고, 원관의 지름 d [m] 이다.)

① $h_f = f \frac{\ell}{d} \frac{V^2}{2g}$

② $h_f = f \frac{d}{\ell} \frac{V}{2g}$

③ $h_f = f \frac{4\ell}{R_h} \frac{V^2}{2g}$

④ $h_f = \frac{\ell}{4} \frac{\ell}{R_h} \frac{V^2}{2g}$

80. 스프링 재료로서 갖추어야 할 가장 중요한 성질은?

- ① 소성 ② 탄성
③ 가단성 ④ 전성

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
②	①	②	④	③	④	②	②	③	②
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
④	④	②	②	②	①	④	①	④	③
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
④	③	④	②	②	②	③	④	④	④
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
③	③	②	③	④	②	③	④	④	②
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
④	②	②	④	④	③	④	④	②	④
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
②	①	①	①	②	①	①	③	④	③
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
③	③	②	④	①	④	②	①	④	②
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
③	②	②	②	③	①	①	④	④	②